

בינה מלאכותית פתרון תרגיל 9

1. [50 נקודות] נתון בסיס הידע הבא:

$$(\neg A \vee B \vee \neg C) \wedge (D \vee \neg B) \wedge (\neg C \vee A \vee \neg D) \wedge (E \vee \neg A \vee \neg B) \wedge (B \vee C)$$

האם ה KB גורר את המשפט E ? הוכיחו בעזרת אלגוריתם DPLL.

1. נסיף ל KB את שלילת המסקנה E וננסה לספק הנוסחה, בתקווה להגיע לסתירה:

$$(\neg A \vee B \vee \neg C) \wedge (D \vee \neg B) \wedge (\neg C \vee A \vee \neg D) \wedge (E \vee \neg A \vee \neg B) \wedge (B \vee C) \wedge \neg E$$

2. אין ליטרל טהור אך יש קלוז יחידה $\neg E$ שכדי שיהיה T נציב $E=F$ ונקבל

$$(\neg A \vee B \vee \neg C) \wedge (D \vee \neg B) \wedge (\neg C \vee A \vee \neg D) \wedge (F \vee \neg A \vee \neg B) \wedge (B \vee C) \wedge T$$

2. נבטל פסוקית שיש בה T. אין ליטרל טהור ואין קלוז יחידה. נבחר משתנה כלשהו – A

ונציב בו $A=T$ (ואח"כ ייתכן שנצטרך להציב $A=F$). נקבל: $\{E=F, A=T\}$

$$(F \vee B \vee \neg C) \wedge (D \vee \neg B) \wedge (\neg C \vee T \vee \neg D) \wedge (F \vee F \vee \neg B) \wedge (B \vee C)$$

4. נבטל פסוקית שיש בה T. יש ליטרל טהור D שנציב בו $D=T$. נקבל: $\{E=F, A=T, D=T\}$

$$(F \vee B \vee \neg C) \wedge (T \vee \neg B) \wedge (F \vee F \vee \neg B) \wedge (B \vee C)$$

5. נבטל פסוקית שיש בה T. יש קלוז יחידה $\neg B$ ולכן נציב $B=F$. נקבל: $\{E=F, A=T, D=T, B=F\}$

$$(F \vee F \vee \neg C) \wedge (F \vee F \vee T) \wedge (F \vee C)$$

6. נבטל פסוקית שיש בה T. יש קלוז יחידה C ולכן נציב $C=T$. נקבל:

$$(F \vee F \vee F) \wedge (F \vee T) = F \wedge T = F \quad \{E=F, A=T, D=T, B=F, C=T\}$$

כלומר כשניסינו להציב $A=T$ לא הצלחנו להגיע להצבה שתספק את הנוסחה.

. כעת עלינו לבדוק אפשרות שניה ל A שכן עברו בחרנו השמה ללא מגבלה מצד הפסוק. נציב

לאחר שלב 2 $A=F$ ונקבל: $\{E=F, A=F\}$

$$T \vee B \vee \neg C) \wedge (D \vee \neg B) \wedge (\neg C \vee F \vee \neg D) \wedge (F \vee T \vee \neg B) \wedge (B \vee C)$$

7. נבטל פסוקית שיש בה T. אין ליטרל טהור או קלוז יחידה ולכן נבחר להציב $D=T$ (ואם

לא נצליח למצוא השמה מספקת, נצטרך לנסות גם ההצבה $D=F$) $\{E=F, A=F, D=T\}$

$$(T \vee \neg B) \wedge (\neg C \vee F \vee F) \wedge (B \vee C)$$

8. נבטל פסוקית שיש בה T. ומתקבל ליטרל טהור B שנציב בו T

$$(\neg C \vee F \vee F) \wedge (T \vee C) \quad \{E=F, A=F, D=T, B=T\}$$

נבטל פסוקית שיש בה T. מתקבל ליטרל טהור $C=F$ מצאנו סיפוק לנוסחה $\{E=F, A=F, C=F, D=T, B=T\}$ ולכן ישנה השמה המספקת את הנוסחה משמע זוהי אינה סתירה ולכן E אינה נגזרת מ-KB.

1. הגדירו את היחסים הבאים בלוגיקה מסדר ראשון. חובה ליצור מילון. ניתן להשתמש ביחסים שהגדרת בסעיף מסוים עבור סעיף אחר.

i. $Uncle(x, y)$

ii. $Grandnephew(x, y)$ (a grandson of one's brother or sister)

iii. $GreatGrandparent(x, y)$ סבא רבא ללא מגדר

iv. $cousin(x, y)$ (בן דוד ללא מגדר)

v. $SisterInLaw(x, y)$ (x גיסה של y)

המילון של היחסים בהם נשתמש: $Parent(y, z)$ y הוא הורה של z

$Sibling(u, z)$ u - זהם אחים ללא מגדר.

$Married(x, y)$ x וy נשואים

$Female(a)$

$Male(x)$

א. X הוא דוד של y

$$\forall x, y \quad Uncle(x, y) \Leftrightarrow Male(X) \wedge \exists z \quad Sibling(X, z) \wedge Parent(z, y)$$

ב. x הוא אחיין גדול של y (כלומר x הוא נכד של אח/אחות של y)

$$\forall x, y \quad Grandnephew(x, y) \Leftrightarrow \exists z \quad Grandparent(z, x) \wedge Male(x) \wedge Sibling(y, z)$$

ג. X הוא סבא רבא של Y

$$\forall x, y \quad GreatGrandparent(x, y) \Leftrightarrow \exists z \quad Parent(x, z) \wedge Grandparent(z, y)$$

ד. X הוא בן דוד של Y

$$\forall x, y \quad Cousin(x, y) \Leftrightarrow \exists z, w \quad Parent(z, x) \wedge Parent(w, y) \wedge Sibling(z, w)$$

ה. X גיסה של Y

$$\forall x, y \quad SisterInLaw(x, y) \Leftrightarrow Female(x) \wedge [(\exists z \quad Married(z, x) \wedge Sibling(z, y)) \vee (\exists w \quad Sibling(x, w) \wedge Married(w, y))]$$

נכון או לא נכון? חובה לנמק בקצרה .

א. אלגוריתם DPLL עובד באופן דומה לפתרון סיפוק אילוצים. נכון DPLL עובד כמו סיפוק אילוצים בכך שמנסה את כל הערכים האפשריים כדי לספק נוסחה, כמו כן הוא עושה שיפורים כמו בסיפוק אילוצים, ליטרל טהור בעצם מנסה לתת ערך שהכי פחות יפגע באחרים, וקלוז יחידה הוא משתנה עם תחום מינימלי, וכן הצבת הערכים שהוצבו והתעלמות מקלזים שהם TRUE דומה לforward checking.

ב. אם החיפוש המקומי WalkSat מחזיר השמה שמספקת את הנוסחה ששלחנו אליו $(KB \wedge \neg \alpha)$ משמע יש גרירה לוגית. לא נכון. תהיה גרירה לוגית כשהנוסחה היא סתירה.

אם האלגוריתם מצא השמה שמספקת את הנוסחה – אז הנוסחה אינה סתירה.

ג. אלגוריתם DPLL תמיד יעיל יותר מאשר רזולוציה. -לא נכון. לפעמים DPLL יכול לקחת זמן לינארי באורך הנוסחה (כפי שהי בדוגמה בכיתה בה היה רק משתנה יחיד שהיה צורך לבדוק עבורו את שתי ההצבות האפשריות) ואז בוודאי שהוא מהיר יותר מהרזולוציה, אך לא תמיד זה המצב. ייתכן שDPLL יבצע W.C חיפוש DFS מלא על מרחב ההצבות ולכן יקח זמן אקספוננציאלי, שסביר שיהיה גרוע יותר מהזמן הדרוש לרזולוציה.

א. יוניפיקציה תמיד מורידה לוגיקה מסדר ראשון ללוגיקה פסוקית לא נכון – אין היסק בלוגיקה מסדר ראשון ולכן חובה להוריד משפטים נצרכים ללוגיקה פסוקית על ידי יוניפיקציה, כך שהיא הכרחית להיסק בלוגיקה מסדר ראשון.